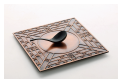


一、单选题

1. 在高速公路上常常会看到“前方有雾小心驾驶”的警示语，“雾”的形成是因为空气中的哪种气体遇冷液化所致（ ）
- A. 氧气 B. 二氧化碳 C. 水蒸气 D. 氮气
2. 宇宙中有各种天体和星系，地球和月球构成地月系，地月系和其他行星系等构成太阳系，太阳系和其他星系等构成银河系。
- 根据以上信息可判断空间尺度最小的是（ ）
- A. 地月系 B. 太阳系 C. 银河系 D. 宇宙
3. “砷化镓纳米带”是一种高科技新型材料，用它制造的电子元件可以有效减少因发热而损失的电能。这主要是该材料具有很强的（ ）
- A. 磁性 B. 惯性 C. 导电性 D. 弹性
4. 司南是我国古代早期的指南针，如图所示。东汉学者王充在《论衡》中记载“司南之杓，投之于地，其柢指南。”意思是：放在水平且光滑的铜板表面上，自由转动的磁性杓子，静止时杓柄总是指南，其原因是（ ）



- A. 杓柄带有负电 B. 铜板表面具有磁性 C. 杓子具有较小的密度 D. 杓子受地磁场作用

5. 如图所示, 沙画是一种新兴的艺术表现形式。在玻璃板的下方固定一光源, 作画者的巧手在玻璃板上不断布撒和抹除细沙, 随着细沙的堆积, 阻挡了来自玻璃板的光, 形成了千变万化的动态艺术效果。下列光现象中与形成沙画的光影效果原理相同的是 ()



- A.  树荫下的光斑



- C. 海市蜃楼

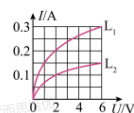


6. 每年3月最后一周的星期一是全国中小学生安全教育日, 用电安全也是不容忽视的学习内容。下列符合安全用电的做法是 (3分)
- A. 用潮湿的手触摸用电器开关
- B. 定期对家庭电路进行安全检查
- C. 多个大功率用电器同时共用一个插板
- D. 发现有人触电立即上前徒手拖拽

二、多选题

7. 利用杠杆原理制成的各种工具在生活中有着广泛应用，以下分析正确的是（ ）
- A. 使用筷子夹菜可以达到省力的效果
- B. 钓鱼时使用的鱼竿可视为省距离杠杆
- C. 旗杆顶部的滑轮能改变力的方向但不省力
- D. 无论使用何种剪刀都是为了省力

8. 如图所示是额定电压均为6 V的小灯泡 L_1 和 L_2 的 $I-U$ 图像, 下列说法正确的是 ()



- A. L_2 的额定电流是0.15 A
- B. L_1 和 L_2 正常发光时的阻值之比为2:1
- C. 两灯并联时, 电路消耗的最大功率为2.7W
- D. 两灯串联时, 允许加在电路两端的最大电压为7V

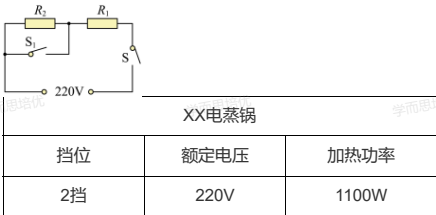
三、填空题

9. 南宋诗人范成大在《峨眉山行纪》中记载“山顶有泉，煮米不成饭”，出现这种现象的原因是峨眉山顶海拔高、气压低，导致水的沸点_____。

10. 阳春三月，正是踏青赏花的好时节，小宇徜徉在花海中用手机拍摄美景分享到朋友圈，此时手机是利用 _____（选填“X射线”或“微波”）传递信息的。

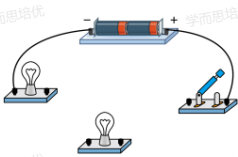
11. 我国首颗太阳探测卫星“夸父一号”被长征二号丁型运载火箭成功送入预定轨道，开启对太阳的探测之旅。卫星跟随火箭加速升空过程中，卫星的机械能 _____（选填“增大”、“减小”或“不变”）；运载火箭以偏二甲肼作为燃料，其热值 $q=4.25\times 10^7\text{J/kg}$ ，完全燃烧 $4\times 10^3\text{kg}$ 偏二甲肼，放出的热量为 _____ J。

12. 如图所示为某品牌电蒸锅原理的电路图，该电蒸锅具有加热和保温两个挡位，由温控开关 S_1 控制，部分参数如下表所示。已知定值电阻 R_2 的阻值为 176Ω ，则保温时通过该电蒸锅的电流是 _____ A。

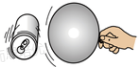


四、作图题

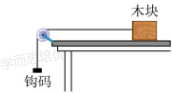
13. 如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，开关控制整个电路，导线不能交叉。



14. 如图所示，将一只毛皮摩擦过的气球靠近水平桌面上静止的空易拉罐，手持气球向右移动，易拉罐“跟随”气球水平向右运动，请在答题卡的示意图上画出易拉罐所受重力G及气球对易拉罐作用力F的示意图。（O为易拉罐的重心）



15. 如图所示，用一根无弹性细线绕过定滑轮分别连接木块和钩码，木块在粗糙的水平桌面上向左做匀速直线运动时开始计时。在 t_1 时刻剪断细线，木块继续运动到 t_2 时刻静止。请在答题卡的坐标中画出木块从开始计时到 t_2 时刻这一过程，木块克服桌面摩擦力做功W随时间t变化关系的大致图像。



五、简答题

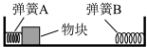
16. 今年开春以来我省部分地区久旱少雨，饮用水源地水位急剧下降，甚至部分水库干涸见底，如图所示，请你回答：

(1) 水库水位下降过程中，水发生了哪种物态变化？

(2) 面对如此严重旱情，更该唤起人们的节水意识，那么你在生活中采取了哪些节水措施，写出两条。



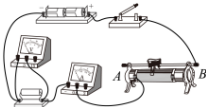
17. 如图所示，完全相同的两弹簧A和B分别固定在竖直墙面。现将一物块置于粗糙的水平桌面上并压缩弹簧A后由静止释放，物块向右运动压缩弹簧B。物块压缩弹簧A的形变量为 l_A ，第一次压缩弹簧B的最大形变量为 l_B ，请比较 l_A 和 l_B 的大小关系，并从能量转化的角度说明理由。（忽略空气阻力）



六、实验题

18. 在探究“电流与电压关系”的实验中，选用的器材有定值电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、新干电池两节、开关及导线若干。

(1) 如图所示，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至 _____（选填“A”或“B”）端最大阻值处；



(2) 闭合开关，发现电压表示数接近电源电压，电流表指针几乎不偏转，则电路中的故障可能是定值电阻 _____；

(3) 故障排除后，第2次实验时，电压表示数如图所示，则实验记录表中空白处的电压值应为 _____ V；

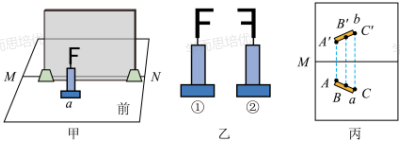


(4) 分析表格数据可知，当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成 _____。

实验次数	电压U/V	电流I/A
1	1	0.1
2		0.16

3	2	0.2
4	2.5	0.24

19. 在“探究平面镜成像特点”的实验中，小刚同学用两个大小相同的“F”字样物体a和b、白纸、刻度尺、薄玻璃板（带支架）进行如下探究：

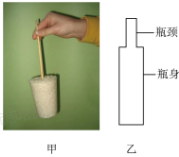


- (1) 将白纸对折后展开铺于水平桌面上，沿折痕画一条直线MN，再将玻璃板 _____ 纸面放置，且底边与MN重合。物体a置于玻璃板前方，如图甲所示。
- (2) 在探究物像大小关系时，应在玻璃板 _____（选填“前”或“后”）观察a的像，将物体b按图乙中 _____（选填“①”或“②”）置于玻璃板后，不断移动b的位置，直至与a的像重合。由此得出初步结论：平面镜成像，像与物体的大小 _____。
- (3) 在探究物像位置关系时，将物体a旋转一个角度放置，再次调整物体b使其与a的像重合，记录下此时两物体的位置。在a的位置上标出A、B、C三点，再在b的位置上标出对应点A'、B'、C'，如图丙所示。测量并比较A、B、C三点以及对应点到MN的距离，发现相等。通过这次实验小刚得出结论：平面镜成像，像和物到平面镜的距离相等。你认为这一过程所得的结论是否可信？（选填“可信”或“不可信”） _____，理由是 _____。

20. 老师在课上演示了神奇的“筷子提米”实验：在装满大米的塑料杯中竖直插入一根筷子并压实大米，随即缓慢提起筷子，大米与塑料杯也被提升，如图甲所示。那么影响该实验成功的因素有哪些呢？小明作出如下猜想：

- 猜想①：可能与盛米的高度有关
- 猜想②：可能与容器的直径有关

小明用筷子、大米、刻度尺、直径不同的A、B两圆柱形塑料杯进行实验。



请你回答下列问题：

- (1) 探究猜想①时，小明选用A杯分别盛入不同高度的大米，将筷子插至杯底后压实大米。实验结果如表一所示，由此可判断猜想① _____（选填“能”或“不能”）成立；
- (2) 探究猜想②时，小明换用B杯重复上述操作，实验结果如表二所示。若在完成猜想①的探究后，小明直接将A杯中第4组实验的大米全部倒入B杯中进行实验，请结合表格数据分析此实验能否成功？ _____，理由是 _____；
- (3) 请你结合表一和表二的数据分析，盛米高度h和杯子直径d满足 _____条件时，“筷子提米”实验成功率高；

表一

A杯	实验组数	盛米高度	实验情况
d=5.5 cm	1	h=5.5cm	多次实验均不成功
	2	h=11cm	多次实验，成功率低
	3	h=12cm	多次实验均成功
	4	h=17cm	多次实验均成功

表二

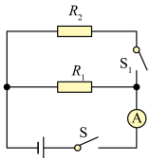
B杯	实验组数	盛米高度	实验情况
d=8.5cm	1	h=8.5cm	多次实验均不成功
	2	h=11cm	多次实验均不成功
	3	h=17cm	多次实验，成功率低
	4	h=20cm	多次实验均成功

- (4) 若使用如图乙所示形状不规则的塑料瓶要成功进行“筷子提米”实验，只需考虑 _____（选填“瓶颈”或“瓶身”）直径和盛米高度的关系，请结合上述实验说明你考虑的理由： _____。

七、计算题

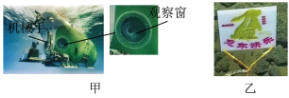
21. 如图所示电路，电源电压保持不变，定值电阻R₁的阻值为25Ω。只闭合开关S，电流表的示数为0.4A，求：

- (1) 电源电压U；
- (2) 再闭合开关S₁，电流表的示数为0.5A，通过定值电阻R₂的电流I₂；
- (3) 定值电阻R₂的功率P₂。



八、综合题

22. 1月22日，我国自主研发的“奋斗者”号潜水器搭载人类首次抵达印度洋蒂阿曼蒂那海沟的最深点。该潜水器的外壳安装了三个观察窗和两台“机械手”。装配了多部声呐装置等先进的科考设备，如图甲所示。潜水器工作时先利用声呐设备定位，待其坐底后，通过观察窗向外观测并同时利用“机械手”采集海底的岩石、生物样本，此外“机械手”还将极具中国元素“兔年快乐”的标志物布放于海面下5810 m的海底（如图乙所示），以此恭贺农历新年。



请你回答下列问题：

- (1) 安装在“奋斗者”号上的声呐装置可发射 _____ 声波探测海沟深处的地形地貌；
- (2) “兔年快乐”标志物静置于5810 m的深度时，海水对其表面产生的压强是多少Pa _____？（设海水密度为1.0×10³ kg/m³，g取10N/kg）
- (3) 图甲中“奋斗者”号外壳上安装有表面积较小的圆形观察窗。请结合所学物理知识谈谈潜水器为什么只能设计表面积较小

的观察窗 _____？

（4）“奋斗者”号潜水器依靠其底部装配质量约2t的压载铁下沉至该海沟底部，科考工作结束后，潜水器上浮至海面。下列是

关于潜水器两种上浮方式的思考：

①潜水器将压载铁抛掉；

②利用足够多、内部气压为 $4\times 10^6\text{ pa}$ 的储气罐安装在潜水器底部，向下喷射气体。

请你分别写出上述两种上浮方式应用的物理原理，并从物理学的角度对其中不可行的方式说明理由 _____。